

Problema E. Amistad Corrompida

Tiempo límite de ejecución en juez: 1 segundo

Límite de memoria: 256 MB

Muchos de nosotros conocemos a un amigo descarrilado. Él es muy corrupto y perezoso. Mantiene vínculos con muchas otras personas corruptas.

Para corromper a más personas perezosas, invita a sus amigos a una fiesta de forma recursiva.

La idea es la siguiente:

- Si **X** tiene algunas tarjetas, se queda con **una** tarjeta e invita a uno de sus amigos **Y**, quien aún no haya recibido tarjeta de invitación.
- **X** entrega todas las tarjetas restantes a **Y**. Entonces decimos que **Y** fue invitado por **X**.
- Ahora **Y** tiene la responsabilidad de distribuir tantas tarjetas como pueda: se queda con **una** tarjeta y continúa el mismo procedimiento que hizo **X**.

Cuando **Y** no puede encontrar más amigos a quienes entregar tarjetas, devuelve las tarjetas restantes a **X**. Luego **X** revisa si tiene otros amigos que todavía no hayan recibido tarjeta. Si encuentra alguno, continúa con el mismo proceso. De lo contrario, si **X** fue invitado por **Z**, entonces devuelve a **Z** las tarjetas sobrantes. Si no existe tal persona (es decir, si **X** es el amigo descarrilado), entonces **X** se queda con las tarjetas.

Inicialmente, el amigo descarrilado tiene **N** tarjetas de invitación y comienza el proceso descrito.

Hay **N personas** numeradas del **1 al N**. El amigo descarrilado es la persona **número 1**. Lo interesante es que, después del proceso, **cada persona recibe exactamente 1 tarjeta**. Dada la información de quién invitó a quién, el amigo descarrilado quiere que determines:

1. **El número total de invitaciones realizadas.**
2. **El número de pares distintos de personas que con certeza no son amigos.**

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 30), que indica el número de casos de prueba.

Cada caso inicia con un entero **N** ($1 \leq N \leq 100000$).

Luego siguen **N – 1** líneas; cada una contiene dos enteros **X Y**

($1 \leq X, Y \leq N, X \neq Y$), indicando que la persona **Y** recibió su tarjeta de invitación de **X**.

Salida

Para cada caso, imprime:

- el número del caso,
- el total de invitaciones realizadas,
- el número de pares distintos de personas que seguramente no son amigos.

Consulta los ejemplos del problema para más detalles del formato.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
2	Case 1: 1 0 Case 2: 2 1
2	
1 2	
3	
1 2	
1 3	

Nota: El conjunto de datos es muy grande, usa métodos de entrada/salida más rápidos.